Ejercicios

Tema 13: Distribuciones binomial y normal

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Binomial

básico

El 30 % de los alumnos de un centro va en bici. Se eligen 10 al azar. Calcula la probabilidad de que vayan en bici a) exactamente 2; b) al menos 2. c) Halla la media y la desviación típica.

2 Tabla normal

básico

Si $Z \sim N(0,1)$, calcula: a) $P(Z \leq 1{,}5)$; b) $P(Z \geq 1{,}5)$; c) $P(Z \leq -1)$; d) $P(-1 \leq Z \leq 1{,}5)$.

3 Normal

medio

La altura de un grupo sigue una $N(170, 10)$ (en cm). Calcula la probabilidad de que una persona mida a) más de 185 cm; b) entre 165 y 185 cm. c) ¿Qué altura solo la supera el 10 % del grupo?

4 Binomial

medio

En un examen tipo test de 10 preguntas con 4 opciones, un alumno contesta al azar. ¿Qué probabilidad tiene de acertar más de 7? ¿Cuántas acertará de media?

5 Normal inversa

medio

El peso de unas bolsas de café sigue una normal de media 250 g. El 2,5 % pesa más de 259,8 g. Halla la desviación típica.

6 Aproximación normal

avanzado (tipo PAU)

Se lanza una moneda 100 veces. Usando la aproximación normal, calcula la probabilidad de obtener al menos 60 caras y la de obtener entre 45 y 55 caras (ambas incluidas).

7 Aproximación normal

●●● avanzado (tipo PAU)

El 20 % de las semillas de un lote no germina. Se siembran 50. Calcula la probabilidad de que no germinen como mucho 5, usando la aproximación normal.